Hilos y sockets: ¿para qué sirven?

Hilos (std::thread)

Permiten hacer varias tareas al mismo tiempo dentro de un mismo programa.

- Cada hilo ejecuta su propia tarea
- Comparten la memoria del programa
- Una tarea lenta no bloquea a las demás
- En TelcoCauca: un hilo por dispositivo

Sockets (TCP y UDP)

Permiten que programas en distintos equipos se comuniquen por la red.

- TCP: conexión confiable entre cliente y servidor
- UDP: envío rápido de datagramas
- El servidor atiende un cliente por hilo
- En TelcoCauca: nodos que envían telemetría

Cosas importantes para recordar

mutex + lock_guard

Evitan que dos hilos usen un mismo recurso a la vez. lock_guard lo libera solo (RAII).

join()

Espera a que un hilo termine antes de seguir o de liberar la memoria.

std::ref

Pasa una variable por referencia a un hilo. Sin él, el hilo recibe una copia.

Excepciones en hilos

Se capturan dentro del hilo con try/catch. Si no, el programa se cierra.

Servidor TCP

socket → bind → listen → accept, con un hilo por cada cliente.

Destructor virtual

Permite liberar bien un objeto derivado con delete sobre un puntero base.